ФИЗИКА — ВСЕ ФОРМУЛЫ. БЛОК I: БИЛЕТЫ 1–55

1 Заряд. Закон Кулона

$q=\pm Ne,\ e=1{,}6\cdot10^{-19}\,\text{Кл}\quad \sum_i q_i=\text{const}$

$F=k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$

$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\cdot10^9\,\frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{Кл}^2},\quad \varepsilon_0=8{,}85\cdot10^{-12}\,\frac{\text{Кл}^2}{\text{Н}\cdot\text{м}^2}$

$\vec F_{1,2}=k\frac{q_1q_2}{r_{1,2}^3}\vec r_{1,2}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r_{1,2}^2}\hat r_{1,2}$

$\frac{\vec r}{r^3}=\frac{\vec r}{r}\cdot\frac{1}{r^2}=\frac{\hat r}{r^2},\ |\hat r|=1$

$\vec F_{\text{рез}}=\vec F_1+\dots+\vec F_n=\sum_{i=1}^n\vec F_i$

2 Напряжённость E

$\vec E=\frac{\vec F}{q'}$

$\vec E=\frac{\vec F}{q'}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec e_r$

$\vec E=\sum_i\vec E_i=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i}{r_i^2}\vec e_{ri}$

$\vec E=\lim_{q'\to0}\frac{\vec F}{q'};\quad [E]=\text{В/м}=\text{Н/Кл}$

3 Плотности заряда. Кольцо и нить

$\lambda=\frac{dq}{dl}\,[\text{Кл/м}],\quad \sigma=\frac{dq}{dS}\,[\text{Кл/м}^2],\quad \rho=\frac{dq}{dV}\,[\text{Кл/м}^3]$

$\vec E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{r^2}\vec e_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\,dV}{r^2}\vec e_r$

$dE=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2},\quad dE_z=dE\cos\alpha,\quad \cos\alpha=\frac{z}{r}$

$dE_z=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z\,dq}{r^3}\ \Rightarrow\ E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{r^3}\int dq=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qz}{r^3}$

$\boxed{E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,z}{(a^2+z^2)^{3/2}}}$

$E_y=0\ \Rightarrow\ E=E_x=\int dE_x$

$dE_x=dE\cos\alpha=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\alpha\,dy}{r^2}$

$y=x\,\mathrm{tg}\,\alpha,\ r=\frac{x}{\cos\alpha},\ dy=\frac{x\,d\alpha}{\cos^2\alpha},\ r^2=\frac{x^2}{\cos^2\alpha}$

$dE_x=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}\cos\alpha\,d\alpha$

$E=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}\int_{-\alpha_0}^{\alpha_0}\cos\alpha\,d\alpha=\frac{2\lambda\sin\alpha_0}{4\pi\varepsilon_0 x},\ \sin\alpha_0=\frac{l}{\sqrt{l^2+x^2}}$

$\boxed{E=\frac{2\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 x\sqrt{l^2+x^2}}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x\sqrt{l^2+x^2}}}$

$E=\frac{2\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}$

$r=\sqrt{a^2+z^2},\ r^3=(a^2+z^2)^{3/2};\quad dq=\rho\,dV;\quad q=2\lambda l$ (нить)

4 Поток E. Теорема Гаусса

$d\Phi=E_n\,dS=E\,dS\cos\alpha,\qquad \Phi=\int_S E_n\,dS$

$\boxed{\oint_S E_n\,dS=\frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}}$

$d\Phi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}dS\cos\alpha,\quad d\Omega=\frac{dS\cos\alpha}{r^2}\Rightarrow d\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$

$\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint d\Omega=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}4\pi=\frac{q}{\varepsilon_0}$

$\oint E_n\,dS=\Phi_1+\Phi_2+\dots=\frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}$

$q_{\text{внутр}}=\int_V\rho\,dV\ \Rightarrow\ \oint_S E_n\,dS=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\,dV$

$\mathrm{div}\,\vec E=\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}$

$\oint_S E_n\,dS=\int_V\mathrm{div}\,\vec E\,dV\ \Rightarrow\ \int_V\left(\mathrm{div}\,\vec E-\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right)dV=0$

$\boxed{\mathrm{div}\,\vec E=\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$

5 Примеры применения теоремы Гаусса

$\Phi_E=2E\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}\ \Rightarrow\ \boxed{E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$

$\Phi_E=E\,2\pi rl=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0}\ \Rightarrow\ \boxed{E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}}$

$\Phi_E=E\,4\pi r^2=\frac{q}{\varepsilon_0}\ \Rightarrow\ \boxed{E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}$ (внутри $E=0$)

$E\,4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi r^3\ \Rightarrow\ \boxed{E=\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}}$

$q=\rho\frac{4}{3}\pi R^3;$ внутри полой сферы $E=0;$ вне шара $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

6 Работа кулоновских сил. Циркуляция E

$dA=\vec F\,d\vec l=F\,dl\cos\alpha,\quad dl\cos\alpha=dr$

$dA=\frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$

$A_{12}=\int_{r_1}^{r_2}\frac{qq'\,dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$

$\boxed{\oint\vec E\,d\vec l=0}$

$\int_{1a2}\vec E\,d\vec l=\int_{1b2}\vec E\,d\vec l=-\int_{2b1}\vec E\,d\vec l\ \Rightarrow\ \int_{1a2}+\int_{2b1}=0$

7 Энергия и потенциал

$A_{12}=W_1-W_2$

$W=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{r}+\text{const}\ \to\ W=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{r}$

$\varphi=\frac{W}{q_{\text{пр}}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$

$\varphi=\sum_k\varphi_k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_k\frac{q_k}{r_k}$

$\boxed{A_{12}=q(\varphi_1-\varphi_2)}$

$W=q\varphi;\qquad 1\,\text{В}=1\,\text{Дж/Кл};\qquad \varphi(\infty)=0$

$\varphi=\text{const}\Rightarrow d\varphi=0\Rightarrow dA=-q\,d\varphi=0\Rightarrow E_l=0$ ($\vec E\perp$ поверхности)

8 Связь E и φ

$dA=F_l\,dl=qE_l\,dl,\qquad dA=-q\,d\varphi$

$qE_l\,dl=-q\,d\varphi\ \Rightarrow\ E_l=-\frac{d\varphi}{dl}$

$E_x=-\frac{\partial\varphi}{\partial x},\ E_y=-\frac{\partial\varphi}{\partial y},\ E_z=-\frac{\partial\varphi}{\partial z}$

$\vec E=-\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec i+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec j+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec k\right)=\boxed{-\mathrm{grad}\,\varphi=-\nabla\varphi}$

$\varphi_2-\varphi_1=-\int_1^2\vec E\,d\vec l\ \Rightarrow\ \varphi_1-\varphi_2=\int_1^2\vec E\,d\vec l$

$E=\frac{\varphi_1-\varphi_2}{d}=\frac{U}{d};\qquad d\varphi=-\vec E\,d\vec l$

9 Диполь: поле и потенциал

$\vec p=q\vec l$

$\varphi=\varphi_++\varphi_-=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{r_--r_+}{r_+r_-}$

$r_--r_+\approx l\cos\vartheta,\qquad r_+r_-\approx r^2$

$\boxed{\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\vartheta}{r^2}}$

$E_r=-\frac{\partial\varphi}{\partial r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\vartheta}{r^3}$

$E_\vartheta=-\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\vartheta}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\vartheta}{r^3}$

$\vec E_\parallel=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\vec p}{r^3},\qquad \vec E_\perp=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec p}{r^3}$

$E=\sqrt{E_r^2+E_\vartheta^2}=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{4\cos^2\vartheta+\sin^2\vartheta}=\boxed{\frac{p\sqrt{3\cos^2\vartheta+1}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}}$

$\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r^2}\right)=-\frac{2}{r^3};\quad dl=r\,d\vartheta$

$\vartheta=0:\ E=\frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3};\qquad \vartheta=90^\circ:\ E=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

10 Диполь во внешнем поле

$\vec F_+=q\vec E_+,\ \vec F_-=-q\vec E_-;$ однородное поле: $\vec F=q\vec E-q\vec E=0$

$E_+=E+\Delta E,\ \Delta E=\frac{\partial E}{\partial l}l$

$F=q\Delta E=ql\frac{\partial E}{\partial l}=\boxed{p\frac{\partial E}{\partial l}}$

$d=l\sin\alpha,\quad M=Fd=qEl\sin\alpha=pE\sin\alpha,\quad \boxed{\vec M=[\vec p\,\vec E]}$

$W=q(\varphi_+-\varphi_-),\quad \varphi_+-\varphi_-=-\vec E\vec l=-El\cos\alpha$

$\boxed{W=-pE\cos\alpha=-\vec p\cdot\vec E}$

$\alpha=0:\ W_{\min}=-pE$ (устойчиво); $\quad\alpha=180^\circ:\ W_{\max}=+pE;\quad \alpha=90^\circ:\ W=0$

$M=\left|\frac{dW}{d\alpha}\right|=pE\sin\alpha$

11 Поле системы зарядов на больших расстояниях

$\varphi(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{q_i}{|\vec r-\vec r_i|}$

$|\vec r-\vec r_i|\approx r-r_{ir}=r\left(1-\frac{r_{ir}}{r}\right)$

$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i}{r\left(1-\frac{r_{ir}}{r}\right)}\approx\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i}{r}\left(1+\frac{r_{ir}}{r}\right)$

$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\sum_i q_i+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\sum_i q_ir_{ir}$

$\vec p=\sum_{i=1}^N q_i\vec r_i,\qquad \varphi=\frac{p\cos\vartheta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

$r_{ir}=r_i\cos\vartheta_i,\quad \sum_i q_ir_{ir}=p_r=p\cos\vartheta,\quad x=\frac{r_{ir}}{r}\ll1,\ \frac{1}{1-x}\approx1+x$

$\vec p'=\sum q_i(\vec b+\vec r_i)=\vec b\sum q_i+\vec p;\ \sum q_i=0\Rightarrow\vec p'=\vec p$

12 Поле внутри и снаружи проводника

$\vec E_{\text{рез}}=\vec E+\vec E'=0\ \Rightarrow\ \boxed{\vec E=0}$

$\varphi=\text{const},\qquad \rho=0$

$\oint_S E_n\,dS=E_n\Delta S,\quad q_{\text{внутр}}=\sigma\Delta S,\quad E_n\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$

$\boxed{E_n=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}}$

13 Силы на поверхность проводника

$\Delta q=\sigma\Delta S,\qquad \Delta F=\Delta q\,E_0=\sigma\Delta S\,E_0$

$\vec E=\vec E_0+\vec E_\sigma,\ E=E_0+E_\sigma=2E_0\ \Rightarrow\ E_0=\frac{E}{2}$

$\boxed{\Delta F=\frac{1}{2}\sigma\Delta S\,E}$

$F_{\text{ед}}=\frac{\Delta F}{\Delta S}=\frac{1}{2}\sigma E=\boxed{\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\vec n=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}\vec n}$

$E_\sigma=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0},\quad E=E_0+E_\sigma=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},\quad \sigma=\varepsilon_0E$

14 Замкнутая проводящая оболочка

$\oint_S\vec E\,d\vec S=0=\frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}\ \Rightarrow\ q_{\text{внутр}}=0$

$\oint_\Gamma\vec E\,d\vec l=\int_{\text{полость}}+\int_{\text{металл}}>0\neq0$ – противоречие

$q+q_{\text{внутр.пов}}=0\Rightarrow q_{\text{внутр.пов}}=-q,\qquad q_{\text{нар}}=+q$

15 Пуассон и Лаплас. Метод изображений

$\mathrm{div}\,\vec E=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\qquad \vec E=-\mathrm{grad}\,\varphi$

$\nabla\cdot(-\nabla\varphi)=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\ \Rightarrow\ \nabla\cdot\nabla\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$\nabla\cdot\nabla=\nabla^2=\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$\boxed{\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$ (Пуассон), $\qquad\boxed{\nabla^2\varphi=0}$ (Лаплас)

16 Электроёмкость

$\varphi=\sum_i\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\Delta q_i}{r_i};\quad q\to\lambda q\Rightarrow\varphi'=\lambda\varphi$

$\boxed{C=\frac{q}{\varphi}}$ [Ф]

$\boxed{C=\frac{q}{U}},\qquad U=\varphi_+-\varphi_-$

$\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\ \Rightarrow\ \boxed{C=4\pi\varepsilon_0R}$

$q_i=\sum_k C_{ik}\varphi_k,\qquad C_{ik}=C_{ki}$

17 Виды конденсаторов

$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=\frac{q}{\varepsilon_0S},\qquad U=Eh=\frac{qh}{\varepsilon_0S}$

$\boxed{C=\frac{\varepsilon_0S}{h}}$ $\left(\text{с диэлектриком } C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{h}\right)$

$E_r=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2},\ U=\int_a^bE_r\,dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b-a}{ab}$

$\boxed{C=4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}}\ \xrightarrow{h\ll R}\ \frac{4\pi\varepsilon_0R^2}{h}=\frac{\varepsilon_0S}{h}$

$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0r},\qquad U=\int_a^bE\,dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$

$\boxed{C=\frac{2\pi\varepsilon_0l}{\ln(b/a)}}$

$\sigma=\frac{q}{S},\ \lambda=\frac{q}{l},\ S=4\pi R^2,\ b-a=h;\quad U=\int_a^bE\,dr$

18 Соединения конденсаторов

$U_1=U_2=U,\qquad q=q_1+q_2=U(C_1+C_2)$

$C=\frac{U(C_1+C_2)}{U}=C_1+C_2\ \Rightarrow\ \boxed{C=\sum_{i=1}^NC_i}$

$q_1=q_2=q,\qquad U=U_1+U_2=q\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)$

$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\ \Rightarrow\ \boxed{\frac{1}{C}=\sum_{i=1}^N\frac{1}{C_i}}$

парал.: $q_i=C_iU;\qquad$ послед.: $U_i=\frac{q}{C_i},\ \frac{1}{C}=\frac{U}{q}$

19 Энергия системы зарядов

$\boxed{W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^Nq_i\varphi_i}$

$W=W_{12}+W_{13}+W_{23}=\frac{1}{2}(W_{12}+W_{21}+W_{13}+W_{31}+W_{23}+W_{32})$

$W=\frac{1}{2}\left[(W_{12}+W_{13})+(W_{21}+W_{23})+(W_{31}+W_{32})\right]=\frac{1}{2}\sum_iq_i\varphi_i$

$\boxed{W=\frac{1}{2}\int_V\rho\varphi\,dV}$

$W=W_1+W_2+W_{12},\qquad W=\int_V\frac{\varepsilon_0E^2}{2}dV$

$E^2=(\vec E_1+\vec E_2)^2=E_1^2+E_2^2+2\vec E_1\vec E_2$

$W=\int\frac{\varepsilon_0E_1^2}{2}dV+\int\frac{\varepsilon_0E_2^2}{2}dV+\int\varepsilon_0\vec E_1\vec E_2\,dV$

$w=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2}=\frac{ED}{2}$

$W_{12}=\int_V\varepsilon_0\vec E_1\vec E_2\,dV;\qquad W_{ik}=W_{ki},\ W_i=q_i\varphi_i$

20 Поляризация диэлектриков

$\vec p=0$ (неполярные), $\qquad\vec p\neq0$ (полярные)

$\vec M=[\vec p\times\vec E]$

$\vec E=\vec E_0+\vec E',\qquad E<E_0$

21 Поляризованность P

$\vec P=\frac{1}{\Delta V}\sum_i\vec p_i$

$\vec P=\frac{\Delta N\langle\vec p\rangle}{\Delta V}=n\langle\vec p\rangle$

$\boxed{\vec P=\varkappa\varepsilon_0\vec E},\quad\varkappa$ – диэлектрическая восприимчивость

$n=\frac{\Delta N}{\Delta V};\qquad [P]=\frac{\text{Кл}\cdot\text{м}}{\text{м}^3}=\frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$

22 Теорема Гаусса для P

$\boxed{\oint_S\vec P\,d\vec S=-q'_{\text{внутр}}}$

$dV_+=dS\,l_+\cos\alpha,\quad dq'_+=\rho'_+l_+dS\cos\alpha,\quad dq'_-=\rho'_-l_-dS\cos\alpha$

$dq'=(\rho'_+l_++\rho'_-l_-)dS\cos\alpha,\quad ne\,l_++ne\,l_-=ne\,l$

$dq'=P\,dS\cos\alpha=\vec P\,d\vec S\ \Rightarrow\ q'_{\text{выш}}=\oint_S\vec P\,d\vec S$

$\int_V(\mathrm{div}\,\vec P+\rho')dV=0\ \Rightarrow\ \boxed{\mathrm{div}\,\vec P=-\rho'}$

$(P_{2n}-P_{1n})\Delta S\ \Rightarrow\ P_{2n}-P_{1n}=-\sigma'\ \Rightarrow\ \boxed{\sigma'=P_{1n}=P_n}$

$\varkappa(\rho+\rho')=-\rho'\ \Rightarrow\ \boxed{\rho'=-\frac{\varkappa}{1+\varkappa}\rho}$ $(\rho=0\Rightarrow\rho'=0)$

$\mathrm{div}\,\vec E=\frac{\rho+\rho'}{\varepsilon_0};\ \varkappa\varepsilon_0\,\mathrm{div}\,\vec E=-\rho'$ ($\varkappa=\text{const}$)

23 Вектор смещения D

$\oint_S\vec E\,d\vec S=\frac{q+q'}{\varepsilon_0}$ – связанные заряды неизвестны

$\boxed{\vec D=\varepsilon_0\vec E+\vec P}$

$\varepsilon_0\oint\vec E\,d\vec S=q+q',\quad\oint\vec P\,d\vec S=-q'$

$\oint(\varepsilon_0\vec E+\vec P)d\vec S=q+q'-q'=q$

$\boxed{\oint_S\vec D\,d\vec S=q_{\text{внутр}}}$ (только сторонние заряды)

$\vec D=\varepsilon_0\vec E+\varkappa\varepsilon_0\vec E=\varepsilon_0(1+\varkappa)\vec E,\quad\varepsilon=1+\varkappa\ \Rightarrow\ \boxed{\vec D=\varepsilon_0\varepsilon\vec E}$

24 Граница двух диэлектриков

$\oint\vec E\,d\vec l=0\ \Rightarrow\ E_{2\tau}l-E_{1\tau}l=0\ \Rightarrow\ \boxed{E_{1\tau}=E_{2\tau}}$

$\frac{D_{1\tau}}{\varepsilon_1}=\frac{D_{2\tau}}{\varepsilon_2}$

$\oint_S\vec D\,d\vec S=q_{\text{стор}}=0\ \Rightarrow\ D_{2n}\Delta S-D_{1n}\Delta S=0\ \Rightarrow\ \boxed{D_{1n}=D_{2n}}$

$\varepsilon_1E_{1n}=\varepsilon_2E_{2n}$

$\mathrm{tg}\,\alpha_1=\frac{E_{1\tau}}{E_{1n}},\qquad\mathrm{tg}\,\alpha_2=\frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}$

$\boxed{\frac{\mathrm{tg}\,\alpha_2}{\mathrm{tg}\,\alpha_1}=\frac{E_{1n}}{E_{2n}}=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$

$D_{2n}-D_{1n}=\sigma\ (\sigma=0\Rightarrow D_{1n}=D_{2n});\quad E_{2n}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}E_{1n},\ D_\tau=\varepsilon_0\varepsilon E_\tau$

25 Граница проводник–диэлектрик

$D_{2n}-D_{1n}=\sigma,\qquad\vec D_1=\varepsilon_0\vec E_1+\vec P_1=0\ \Rightarrow\ \boxed{D_n=\sigma}$

$E_n=\frac{\sigma+\sigma'}{\varepsilon_0}$

$E_n=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon}$

$\sigma+\sigma'=\frac{\sigma}{\varepsilon}\ \Rightarrow\ \boxed{\sigma'=-\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}\sigma}$

$|\sigma'|=\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}\sigma<\sigma;\qquad\varepsilon\to\infty\Rightarrow\sigma'\to-\sigma$

26 Виды диэлектриков. Сегнетоэлектрики

$\vec P=\varkappa\varepsilon_0\vec E$ (линейно); сегнетоэлектрики: $P=P(E_0)$ нелинейно, гистерезис

P_C – остаточная поляризованность ($E_0=0$), $\qquad E_C$ – коэрцитивная сила ($P=0$)

$\varepsilon\sim10^3\dots10^4,\qquad\varepsilon=\varepsilon(E)$ – не константа

27 Ток. Уравнение непрерывности

$I=\frac{dq}{dt}$

$\vec j=\rho_+\vec u_++\rho_-\vec u_-\ \to\ \vec j=\rho_-\vec u_-,\qquad I=\int_S\vec j\,d\vec S$

$\boxed{\oint_S\vec j\,d\vec S=-\frac{dq}{dt}},\qquad$ стационарно: $\oint_S\vec j\,d\vec S=0$

$-\frac{dq}{dt}=-\frac{d}{dt}\int_V\rho\,dV=-\int_V\frac{\partial\rho}{\partial t}dV$

$\oint_S\vec j\,d\vec S=\int_V\mathrm{div}\,\vec j\,dV\ \Rightarrow\ \int_V\left(\mathrm{div}\,\vec j+\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)dV=0$

$\boxed{\mathrm{div}\,\vec j=-\frac{\partial\rho}{\partial t}},\qquad$ стационарно: $\mathrm{div}\,\vec j=0$

$I=jS\ (\vec j\parallel\vec n);\qquad q=\int_V\rho\,dV$

28 Сторонние силы. ЭДС

$\oint\vec E\,d\vec l=0$ – кулоновское поле ток не поддержит

$\vec f_{\text{стор}}=q\vec E^*$

$\boxed{\mathcal{E}=\frac{A_{\text{стор}}}{q}}$

$A_{\text{стор}}=\oint\vec f_{\text{стор}}d\vec l=q\oint\vec E^*d\vec l$

$\mathcal{E}=\oint\vec E^*d\vec l,\qquad\mathcal{E}_{12}=\int_1^2\vec E^*d\vec l$

$\vec f=q(\vec E^*+\vec E),\quad A_{12}=q\int_1^2\vec E^*d\vec l+q\int_1^2\vec E\,d\vec l=q\mathcal{E}_{12}+q(\varphi_1-\varphi_2)$

$\boxed{U_{12}=\frac{A_{12}}{q}=\varphi_1-\varphi_2+\mathcal{E}_{12}}$

29 Закон Ома для однородного участка

$U=\varphi_1-\varphi_2\quad(\mathcal{E}_{12}=0)$

$\boxed{I=\frac{U}{R}},\qquad R=\rho\frac{l}{S}$

$R=\rho\frac{dl}{dS},\qquad j\,dS=\frac{E\,dl}{\rho\,dl/dS}=\frac{dS}{\rho\,dl}E\,dl$

$j=\frac{E}{\rho}=\sigma E\ \Rightarrow\ \boxed{\vec j=\sigma\vec E},\quad\sigma=1/\rho$

30 Закон Ома для неоднородного участка

$dA=\mathcal{E}_{12}dq+(\varphi_1-\varphi_2)dq$

$dQ=I^2R\,dt=IR(I\,dt)=IR\,dq$

$IR\,dq=(\varphi_1-\varphi_2)dq+\mathcal{E}_{12}dq\ \Rightarrow\ IR=(\varphi_1-\varphi_2)+\mathcal{E}_{12}$

$\boxed{I=\frac{\varphi_1-\varphi_2+\mathcal{E}_{12}}{R}}\quad$ замкнутая цепь: $I=\frac{\mathcal{E}}{R}$

$\boxed{\vec j=\sigma(\vec E+\vec E^*)}$

$\boxed{I=\frac{\mathcal{E}}{R+r}}\quad r$ – внутреннее сопротивление источника

31 Правила Кирхгофа

$\boxed{\sum_kI_k=0}$ (узел)

$\oint_S\vec j\,d\vec S=-\frac{dq}{dt}=0\ \Rightarrow\ \sum_kI_k=0$

$\boxed{\sum_kI_kR_k=\sum_k\mathcal{E}_k}$ (контур)

$I_1R_1=\varphi_1-\varphi_2+\mathcal{E}_1;\ I_2R_2=\varphi_2-\varphi_3+\mathcal{E}_2;\ \dots\ I_4R_4=\varphi_4-\varphi_1+\mathcal{E}_4$

$I_1R_1+I_2R_2+I_3R_3+I_4R_4=\mathcal{E}_1+\mathcal{E}_2+\mathcal{E}_3+\mathcal{E}_4$

$-I_1+I_2-I_3=0;\ -I_1R_1-I_2R_2=-\mathcal{E}_1-\mathcal{E}_2;\ I_3R_3+I_2R_2=\mathcal{E}_3+\mathcal{E}_2$

32 Мощность. Закон Джоуля–Ленца

$q=It,\qquad A=(\varphi_1-\varphi_2)q=UIt$

$\boxed{P=\frac{A}{t}=UI=I^2R=\frac{U^2}{R}}$

$\boxed{Q=I^2Rt}=A=UIt$

$dV=dS\,dl,\quad R=\rho\frac{dl}{dS},\quad I=j\,dS$

$\delta Q=RI^2dt=\rho\frac{dl}{dS}(j\,dS)^2dt=\rho j^2\,dV\,dt$

$\boxed{Q_{\text{уд}}=\frac{\delta Q}{dV\,dt}=\rho j^2=\sigma E^2=\vec j\cdot\vec E}$

$I^2R=I(\varphi_1-\varphi_2)+I\mathcal{E}_{12},\qquad Q_{\text{уд}}=\vec j(\vec E+\vec E^*)$

33 Разрядка конденсатора

$U=\frac{q}{C},\quad I=-\frac{dq}{dt},\quad IR=\frac{q}{C}$

$-\frac{dq}{dt}R=\frac{q}{C}\ \Rightarrow\ \frac{dq}{dt}+\frac{q}{RC}=0$

$\frac{dq}{q}=-\frac{dt}{RC},\qquad\int_{q_0}^q\frac{dq}{q}=-\frac{1}{RC}\int_0^tdt$

$\ln\frac{q}{q_0}=-\frac{t}{RC}$

$\boxed{q(t)=q_0e^{-t/\tau}},\qquad\boxed{\tau=RC}$

$I=-\frac{dq}{dt}=\frac{q_0}{RC}e^{-t/\tau}\ \Rightarrow\ \boxed{I(t)=I_0e^{-t/\tau}}$

$I_0=\frac{q_0}{RC}=\frac{U_0}{R};\qquad$ за $t=\tau:\ q=q_0/e\approx0{,}37q_0$

34 Зарядка конденсатора

$\varphi_2-\varphi_1=\frac{q}{C},\quad I=\frac{dq}{dt},\quad IR=\mathcal{E}-\frac{q}{C}$

$\frac{dq}{dt}R=\mathcal{E}-\frac{q}{C}\ \Rightarrow\ \frac{R\,dq}{\mathcal{E}-q/C}=dt$

$-RC\left[\ln\left(\mathcal{E}-\frac{q}{C}\right)-\ln\mathcal{E}\right]=t\ \Rightarrow\ \ln\left(1-\frac{q}{C\mathcal{E}}\right)=-\frac{t}{RC}$

$q=C\mathcal{E}(1-e^{-t/RC})\ \Rightarrow\ \boxed{q(t)=q_m(1-e^{-t/\tau})},\ q_m=C\mathcal{E}$

$I=\frac{dq}{dt}=\frac{q_m}{\tau}e^{-t/\tau}=\frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau}\ \Rightarrow\ \boxed{I(t)=I_0e^{-t/\tau}}$

$I_0=\frac{\mathcal{E}}{R},\quad q_m=C\mathcal{E},\quad q=q_m-q_me^{-t/\tau}$

35 Природа магнетизма

$f_1=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2i_1i_2}{b}$

$\mu_0=4\pi\cdot10^{-7}\,\text{Гн/м}$

$\vec B=\sum_i\vec B_i$

36 Поле движущегося заряда

$\boxed{\vec B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q[\vec v\times\vec r]}{r^3}},\qquad B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv\sin\alpha}{r^2}$

$\vec E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec r$

$\vec B=\frac{\mu_0q}{4\pi r^3}[\vec v\times\vec r]=\mu_0\left[\vec v\times\frac{q\vec r}{4\pi r^3}\right]=\mu_0\varepsilon_0\left[\vec v\times\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\vec r}{r^3}\right]$

$\boxed{\vec B=\varepsilon_0\mu_0[\vec v\times\vec E]=\frac{[\vec v\times\vec E]}{c^2}},\qquad c^2=\frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}$

$|[\vec v\times\vec r]|=vr\sin\alpha;\quad c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}},\ \varepsilon_0\mu_0=\frac{1}{c^2}$

37 Закон Био–Савара–Лапласа

$d\vec B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\rho\,dV[\vec v\times\vec r]}{r^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{[(\rho\vec v)\times\vec r]dV}{r^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{[\vec j\times\vec r]dV}{r^3}$

$\vec j\,dV=\vec j\,dS\,dl=(j\,dS)d\vec l=I\,d\vec l$

$\boxed{d\vec B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I[d\vec l\times\vec r]}{r^3}}$

$\boxed{dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\sin\alpha}{r^2}},\qquad dH=\frac{I\,dl\sin\alpha}{4\pi r^2}$

$\vec B=\frac{\mu_0I}{4\pi}\int\frac{[d\vec l\times\vec r]}{r^3}$

$\vec j=\rho\vec v;\quad dV=dS\,dl;\quad I=j\,dS;\quad\sin\alpha=0\Rightarrow dB=0$

38 Сила Лоренца. Закон Ампера

$\boxed{\vec F=q\vec E+q[\vec v\times\vec B]},\qquad\vec F_m=q[\vec v\times\vec B]$

$dA=\vec F_m\,d\vec r=q[\vec v\times\vec B]\cdot\vec v\,dt=0$

$d\vec F=dq[\vec u\times\vec B]=\rho\,dV[\vec u\times\vec B]=[\vec j\times\vec B]dV$

$\vec j\,dV=I\,d\vec l\ \Rightarrow\ \boxed{d\vec F=I[d\vec l\times\vec B]},\quad dF=IB\,dl\sin\alpha$

$F_m=|q|vB\sin\alpha;\quad\alpha=0\Rightarrow F_m=0,\ \alpha=90^\circ\Rightarrow F_m=|q|vB$

$qvB=\frac{mv^2}{R}\ \Rightarrow\ \boxed{R=\frac{mv}{|q|B}},\qquad T=\frac{2\pi m}{|q|B}$

39 Основные законы магнитного поля

$\boxed{\oint_S\vec B\,d\vec S=0}\ \Rightarrow\ \int_V\mathrm{div}\,\vec B\,dV=0\ \Rightarrow\ \boxed{\mathrm{div}\,\vec B=0}$

$\boxed{\oint_\Gamma\vec B\,d\vec l=\mu_0I_{\text{охв}}=\mu_0\sum_kI_k}=\mu_0\int_S\vec j\,d\vec S$

$\oint_\Gamma\vec B\,d\vec l=\int_S\mathrm{rot}\,\vec B\,d\vec S=\mu_0\int_S\vec j\,d\vec S\ \Rightarrow\ \boxed{\mathrm{rot}\,\vec B=\mu_0\vec j}$

$B\cdot2\pi r=\mu_0I\ \Rightarrow\ \boxed{B=\frac{\mu_0I}{2\pi r}}$

$I_{\text{охв}}=I\frac{r^2}{a^2}\ \Rightarrow\ B\cdot2\pi r=\mu_0I\frac{r^2}{a^2}\ \Rightarrow\ \boxed{B=\frac{\mu_0Ir}{2\pi a^2}}$

$\oint\vec B\,d\vec l=Bl=\mu_0NI=\mu_0(nl)I\ \Rightarrow\ \boxed{B=\mu_0nI},\ n=N/l$

$\oint\vec E\,d\vec l=0,\ \mathrm{rot}\,\vec E=0$ – поле $\vec E$ потенциально, $\vec B$ – вихревое

$\oint\vec B\,d\vec l=B\cdot2\pi r=\mu_0NI\ \Rightarrow\ \boxed{B=\frac{\mu_0NI}{2\pi r}}$

$\boxed{B=\frac{1}{2}\mu_0i},\quad i$ – линейная плотность тока; $\quad$ снаружи соленоида $B=0$

40 Сила на контур с током

$\boxed{\vec p_m=IS\vec n}$

$\vec F=\oint d\vec F=I\left[\left(\oint d\vec l\right)\times\vec B\right],\quad\oint d\vec l=0\ \Rightarrow\ \vec F=0$

$\boxed{\vec F=p_m\frac{\partial\vec B}{\partial n}},\qquad F_x=p_m\frac{\partial B}{\partial n}$

41 Момент сил на контур

$\boxed{\vec M=[\vec p_m\times\vec B]},\qquad M=p_mB\sin\alpha$

$F=IbB,\qquad d=a\cos(90^\circ-\alpha)=a\sin\alpha$

$M=Fd=(IbB)a\sin\alpha=I(ab)B\sin\alpha=ISB\sin\alpha=p_mB\sin\alpha$

42 Работа при перемещении контура

$\Phi=\int_SB_n\,dS,\qquad\Phi=BS\cos\alpha$

$\boxed{\delta A=I\,d\Phi}$

$F=IBl,\quad\delta A=F\,dx=IBl\,dx=IB\,dS=I\,d\Phi$

$\delta A=IB_n\,dS=I\,d\Phi$

$A=\int_1^2I\,d\Phi=\boxed{I(\Phi_2-\Phi_1)}$

$1\,\text{Вб}=1\,\text{Тл}\cdot\text{м}^2;\quad\Phi=\text{const}\Rightarrow d\Phi=0\Rightarrow\delta A=0$

43 Магнитное поле в веществе. Намагниченность

$\vec B = \vec B_0 + \vec B', \qquad \oint_S \vec B\, d\vec S = 0$

$\boxed{\vec J = \frac{1}{\Delta V}\sum \vec p_m} = \frac{\Delta N\langle \vec p_m\rangle}{\Delta V} = n\langle \vec p_m\rangle$

$[J] = \text{А}\cdot\text{м}^2/\text{м}^3 = \text{А/м}$

44 Циркуляция вектора J

$\boxed{\oint_\Gamma \vec J\, d\vec l = I'}$

$dV = S_M\cos\alpha\, dl, \qquad N = n\,dV = nS_M\cos\alpha\, dl$

$dI' = I_M N = I_M n S_M\cos\alpha\, dl = J\cos\alpha\, dl = \vec J\, d\vec l$

$\oint \vec J\, d\vec l = \int_S \operatorname{rot}\vec J\, d\vec S = \int_S \vec j'\, d\vec S \;\Rightarrow\; \boxed{\operatorname{rot}\vec J = \vec j'}$

$p_m = I_M S_M, \quad J = np_m, \quad I' = \int_S \vec j'\, d\vec S$

45 Связь B, J и H

$\oint \vec B\, d\vec l = \mu_0(I + I')$ – ток намагничивания неизвестен

$\oint \vec B\, d\vec l = \mu_0 I + \mu_0\oint \vec J\, d\vec l \;\Rightarrow\; \oint\left(\frac{\vec B}{\mu_0} - \vec J\right)d\vec l = I$

$\boxed{\vec H = \frac{\vec B}{\mu_0} - \vec J}$

$\boxed{\oint \vec H\, d\vec l = I}, \qquad \operatorname{rot}\vec H = \vec j$

$\boxed{\vec J = \chi\vec H}, \quad \chi$ – магнитная восприимчивость

$\vec B = \mu_0(\vec H + \vec J) = \mu_0(1+\chi)\vec H, \quad \mu = 1 + \chi \;\Rightarrow\; \boxed{\vec B = \mu_0\mu\vec H}$

46 Граница двух магнетиков

$\oint \vec B\, d\vec S = 0 \Rightarrow B_{2n}\Delta S - B_{1n}\Delta S = 0 \Rightarrow \boxed{B_{1n} = B_{2n}}$

$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$

$\oint \vec H\, d\vec l = I:\; H_{2\tau}l - H_{1\tau}l = i_N l = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{H_{1\tau} = H_{2\tau}}$

$\frac{B_{1\tau}}{\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2}$

$\operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{B_{1\tau}}{B_{1n}}, \quad \operatorname{tg}\alpha_2 = \frac{B_{2\tau}}{B_{2n}}$

$\boxed{\frac{\operatorname{tg}\alpha_2}{\operatorname{tg}\alpha_1} = \frac{B_{2\tau}}{B_{1\tau}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}}$

$H_{2\tau} - H_{1\tau} = i_N\ (i_N = 0 \Rightarrow H_{1\tau} = H_{2\tau}); \quad B_n = \mu_0\mu H_n,\ H_\tau = \frac{B_\tau}{\mu_0\mu}$

47 Поле в однородном магнетике. Токи намагничивания

$\vec j' = \operatorname{rot}\vec J = \chi\operatorname{rot}\vec H = \chi\vec j;$ вне проводника $\vec j = 0 \Rightarrow \vec j' = 0$

$I' = \oint \vec J\, d\vec l = \chi\oint \vec H\, d\vec l = \chi I$

$\vec B' = \chi\vec B_0$

$\vec B = \vec B_0 + \vec B' = (1+\chi)\vec B_0 = \boxed{\mu\vec B_0}$

$\boxed{\vec H = \vec H_0}$

48 Типы магнетиков. Ферромагнетизм

$\chi < 0,\ |\chi| \sim 10^{-5}$ (диа); $\qquad \chi > 0,\ \chi \sim 10^{-5}$ (пара); $\quad \mu \approx 1$

$\mu \sim 10^3\ldots10^5, \quad \mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \mu(H)$ – не константа

$B = \mu_0(H + J), \quad J = J_{\text{нас}} \Rightarrow \mu = \frac{\mu_0(H + J_{\text{нас}})}{\mu_0 H} = 1 + \frac{J_{\text{нас}}}{H} \xrightarrow{H\to\infty} 1$

B_r – остаточная индукция, $\qquad H_c$ – коэрцитивная сила

49 Электромагнитная индукция. Правило Ленца

$\Phi = \int_S B_n\, dS = BS\cos\alpha$

индукционный ток противодействует изменению Φ; знак « – » в $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

50 Закон Фарадея

$\boxed{\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}}$

$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R}$

$\mathcal{E}_0 I\, dt = I^2R\, dt + I\, d\Phi$

$\mathcal{E}_0 = IR + \frac{d\Phi}{dt} \;\Rightarrow\; I = \frac{\mathcal{E}_0 - \frac{d\Phi}{dt}}{R} = \frac{\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_i}{R}$

$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R}; \qquad 1\,\text{В} = 1\,\text{Вб/с}; \qquad dA_{\text{мех}} = I\, d\Phi$

51 Природа ЭДС индукции. Токи Фуко

$\vec F_L = q[\vec v\times\vec B] \;\Rightarrow\; \vec E^* = \frac{\vec F_L}{q} = [\vec v\times\vec B]$

$\boxed{\oint \vec E'\, d\vec l = -\frac{d\Phi}{dt}}$ – вихревое электрическое поле

вихревые токи в массиве; ток вытесняется к поверхности

52 Самоиндукция. Индуктивность соленоида

$\boxed{\Psi = LI}$

$\boxed{\mathcal{E}_s = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}}$

$B = \mu_0\mu I\frac{N}{l}, \qquad \Phi = BS = \mu_0\mu I\frac{NS}{l}$

$\Psi = N\Phi = \mu_0\mu I\frac{N^2S}{l}$

$\boxed{L = \mu_0\mu\frac{N^2S}{l} = \mu_0\mu n^2V}, \quad n = N/l,\ V = lS$

53 Взаимная индукция. Трансформатор

$\Psi_2 = L_{21}I_1, \qquad \mathcal{E}_{21} = -L_{21}\frac{dI_1}{dt}, \qquad \mathcal{E}_{12} = -L_{12}\frac{dI_2}{dt}$

$B = \mu_0\mu I_1\frac{N_1}{l}$

$\Psi_2 = N_2BS = \mu_0\mu\frac{N_1N_2S}{l}I_1$

$\boxed{L_{12} = L_{21} = \mu_0\mu\frac{N_1N_2}{l}S}$

$I_1R_1 = \mathcal{E}_1 - N_1\frac{d\Phi}{dt} \;\Rightarrow\; \mathcal{E}_1 \approx N_1\frac{d\Phi}{dt}, \quad \mathcal{E}_2 \approx N_2\frac{d\Phi}{dt}$

$\boxed{k = \frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} \approx \frac{N_2}{N_1}}, \qquad \mathcal{E}_1I_1 \approx \mathcal{E}_2I_2$

54 Энергия магнитного поля

$dA = \mathcal{E}_sI\, dt = -L\frac{dI}{dt}I\, dt = -LI\, dI$

$A = \int_I^0(-LI\, dI) = -L\frac{I^2}{2}\Big|_I^0 = \frac{LI^2}{2}$

$\boxed{W = \frac{LI^2}{2}}$

$L = \mu_0\mu n^2V,\ V = lS,\ I = H/n \;\Rightarrow\; W = \frac{1}{2}(\mu_0\mu n^2V)\left(\frac{H}{n}\right)^2 = \frac{\mu_0\mu H^2}{2}V$

$\boxed{w = \frac{W}{V} = \frac{\mu_0\mu H^2}{2} = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu}}$

$H = nI,\ B = \mu_0\mu H,\ W = \int w\, dV;$ сравни: $W_{\text{эл}} = \frac{CU^2}{2},\ w_{\text{эл}} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$

55 Ток смещения

$\operatorname{div}\vec j = -\frac{\partial\rho}{\partial t}; \quad \operatorname{rot}\vec H = \vec j \Rightarrow \operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec H) = \operatorname{div}\vec j$

$\operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec H) \equiv 0 \;\Rightarrow\; \operatorname{div}\vec j = 0$ – неверно при $\frac{\partial\rho}{\partial t} \neq 0$

$\operatorname{rot}\vec H = \vec j + \vec j_{\text{см}}$

$\operatorname{div}\vec j + \operatorname{div}\vec j_{\text{см}} = 0 \;\Rightarrow\; \operatorname{div}\vec j_{\text{см}} = -\operatorname{div}\vec j = \frac{\partial\rho}{\partial t}$

$\operatorname{div}\vec j_{\text{см}} = \frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div}\vec D) = \operatorname{div}\left(\frac{\partial\vec D}{\partial t}\right)$

$\boxed{\vec j_{\text{см}} = \frac{\partial\vec D}{\partial t}}$

$\boxed{\oint_L \vec H\, d\vec l = \int_S\left(\vec j + \frac{\partial\vec D}{\partial t}\right)d\vec S}, \quad \operatorname{rot}\vec H = \vec j + \frac{\partial\vec D}{\partial t}$

$\vec j_{\text{см}} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec E}{\partial t} + \frac{\partial\vec P}{\partial t}$ (вакуум + ток поляризации)

$\rho = \operatorname{div}\vec D, \qquad \vec D = \varepsilon_0\vec E + \vec P$

БЛОК II: ЗАДАЧИ 1–21

1 Заряды Q, −2Q, −2Q в вершинах треугольника

$E = k\frac{|q|}{r^2}, \quad \vec E = \sum\vec E_i, \quad \vec F = q\vec E$

$h = \frac{a\sqrt3}{2}, \quad r = \frac23 h = \frac{a}{\sqrt3}, \quad r^2 = \frac{a^2}{3}$

$E_1 = \frac{3kQ}{a^2}, \qquad E_2 = E_3 = \frac{6kQ}{a^2}$

$E_x = -E_2\sin60^\circ + E_3\sin60^\circ = 0, \quad E_y = E_1 + (E_2 + E_3)\cos60^\circ$

$\boxed{E = \frac{9kQ}{a^2} = \frac{9Q}{4\pi\varepsilon_0a^2}}$

$E_2 = E_3 = k\frac{2Q}{(a/2)^2} = \frac{8kQ}{a^2},\ \vec E_2 + \vec E_3 = 0; \quad E_1 = \frac{kQ}{h^2} = \frac{4kQ}{3a^2}$

$\boxed{F = qE_M = \frac{4kQq}{3a^2} = \frac{Qq}{3\pi\varepsilon_0a^2}}$

$E_2 = E_3 = \frac{9kQ}{a^2},\ E = \frac{12kQ}{a^2} = \frac{3Q}{\pi\varepsilon_0a^2}$

$r^2 = \frac{a^2}{2},\ E_i = \frac{2kQ}{a^2},\ E = 4E_1\cos45^\circ = \frac{4\sqrt2\, kQ}{a^2} = \frac{\sqrt2\, Q}{\pi\varepsilon_0a^2}$

2 Поле в середине между двумя точками

$E = k\frac{q}{r^2} \;\Rightarrow\; r = \sqrt{\frac{kq}{E}} = \frac{\sqrt{kq}}{\sqrt E}$

$E_A, E_B \to r_A, r_B \to r_C \to E_C$

$AC = \frac{AB}{2} = \frac{r_B - r_A}{2}, \qquad r_C = r_A + AC = \frac{r_A + r_B}{2}$

$\frac{\sqrt{kq}}{\sqrt{E_C}} = \frac12\left(\frac{\sqrt{kq}}{\sqrt{E_A}} + \frac{\sqrt{kq}}{\sqrt{E_B}}\right) \;\Rightarrow\; \frac{1}{\sqrt{E_C}} = \frac12\left(\frac{1}{\sqrt{E_A}} + \frac{1}{\sqrt{E_B}}\right)$

$\boxed{E_C = \frac{4E_AE_B}{(\sqrt{E_A} + \sqrt{E_B})^2}} \quad \left(E_A = E_B = E \Rightarrow E_C = E\right)$

$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0r} \Rightarrow r \sim \frac1E:\quad E_C = \frac{2E_AE_B}{E_A + E_B}$

$r_C = \frac{r_B - r_A}{2} \;\Rightarrow\; E_C = \frac{4E_AE_B}{(\sqrt{E_A} - \sqrt{E_B})^2}$

3 Заряд над проводящей плоскостью

$\varphi = \frac{kQ}{r} + \frac{k(-Q)}{r} = 0$ на плоскости; $\quad d = 2h$

$\boxed{F = k\frac{Q^2}{(2h)^2} = \frac{kQ^2}{4h^2} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0h^2}}$ — притяжение

$E_n = \frac{2kQh}{(x^2+h^2)^{3/2}}, \qquad \sigma = -\varepsilon_0E_n = -\frac{Qh}{2\pi(x^2+h^2)^{3/2}}$

$E_Q = \frac{kQ}{h^2},\ E_{\text{изобр}} = \frac{kQ}{9h^2} \;\Rightarrow\; \boxed{E_P = \frac{8kQ}{9h^2} = \frac{2Q}{9\pi\varepsilon_0h^2}}$

$E_M = \frac{4kQ}{h^2} + \frac{4kQ}{9h^2} = \frac{40kQ}{9h^2} = \frac{10Q}{9\pi\varepsilon_0h^2}$

$F(x) = \frac{kQ^2}{4x^2},\ W = \int_h^\infty\frac{kQ^2}{4x^2}dx = \frac{kQ^2}{4h} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0h}$

$x = 0:\ |\sigma|_{\max} = \frac{Q}{2\pi h^2};$ на плоскости $\varphi = 0,\ \vec E \perp$ плоскости

4 Поле в центре полуокружности

$dq = \lambda\, dl, \quad dl = R\, d\varphi, \quad \vec E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{r^2}\vec e_r$

$\lambda = \frac{Q}{\pi R}, \qquad dq = \lambda R\, d\varphi, \qquad dE = \frac{k\lambda}{R}d\varphi$

$dE_x = -dE\cos\varphi, \qquad dE_y = -dE\sin\varphi$

$E_x = -\frac{k\lambda}{R}\int_0^\pi\cos\varphi\, d\varphi = 0, \quad E_y = -\frac{k\lambda}{R}\int_0^\pi\sin\varphi\, d\varphi = -\frac{2k\lambda}{R}$

$\boxed{E_A = \frac{2k\lambda}{R} = \frac{2kQ}{\pi R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2} \approx 0{,}64\frac{kQ}{R^2}}$

$\varphi_A = \int\frac{k\, dq}{R} = \frac{kQ}{R} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0R}$

$\lambda = \frac{2Q}{\pi R},\ E_x = E_y = -\frac{k\lambda}{R},\ E_A = \frac{\sqrt2 k\lambda}{R} = \frac{2\sqrt2 kQ}{\pi R^2} = \frac{\sqrt2 Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$

$\lambda_\pm = \pm\frac{2Q}{\pi R},\ E_y = 0,\ E_x = -\frac{4kQ}{\pi R^2} \Rightarrow E_A = \frac{4kQ}{\pi R^2} = \frac{Q}{\pi^2\varepsilon_0R^2},\ \varphi_A = 0$

5 Два заряженных шарика на нитях

$F = k\frac{|q_1q_2|}{r^2}, \quad \sum\vec F_i = 0 \iff \sum F_{ix} = 0,\ \sum F_{iy} = 0$

$\sin\alpha = \frac{a}{2l}, \qquad h = \sqrt{l^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{4l^2 - a^2}}{2}$

$x:\ T\sin\alpha = F; \qquad y:\ T\cos\alpha = mg \;\Rightarrow\; \operatorname{tg}\alpha = \frac{F}{mg}$

$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a/2}{h} = \frac{a}{\sqrt{4l^2 - a^2}}$

$F = k\frac{q^2}{a^2} \;\Rightarrow\; \frac{a}{\sqrt{4l^2 - a^2}} = \frac{kq^2}{mga^2}$

$\boxed{q = a\sqrt{\frac{mga}{k\sqrt{4l^2 - a^2}}} = 2a\sqrt{\frac{\pi\varepsilon_0mga}{\sqrt{4l^2 - a^2}}}}$

$q \approx a\sqrt{\frac{mga}{2kl}} = a\sqrt{\frac{2\pi\varepsilon_0mga}{l}}$

$q_1q_2 = \frac{mga^3}{k\sqrt{4l^2 - a^2}}$

$F' = \frac{kq^2}{\varepsilon a^2},\ F_A = mg\frac{\rho_0}{\rho},\ \frac{1}{\varepsilon(1 - \rho_0/\rho)} = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{\rho = \frac{\varepsilon\rho_0}{\varepsilon - 1}}$

$F_A = \rho_0Vg = \rho_0g\frac{m}{\rho}; \quad 2\sqrt{l^2 - a^2/4} = \sqrt{4l^2 - a^2}$

6 Разность потенциалов у заряженной плоскости

$\oint\vec E\, d\vec S = \frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}, \quad \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2\vec E\, d\vec l, \quad A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$

$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{x_1}^{x_2}E\, dx = E(x_2 - x_1) = \boxed{\frac{\sigma(x_2 - x_1)}{2\varepsilon_0}}$

$\boxed{A_{\text{поля}} = \frac{Q\sigma(x_2 - x_1)}{2\varepsilon_0}}, \quad A_{\text{внеш}} = -A_{\text{поля}}$

$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0},\ U = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0},\ A = \frac{Q\sigma d}{\varepsilon_0},\ C = \frac{\varepsilon_0S}{d}$

$\varphi(x) = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}x;$ вдоль плоскости $A = 0$

7 Энергия системы точечных зарядов

$W_{12} = k\frac{q_1q_2}{r_{12}}, \quad W = \sum_{\text{пары}}k\frac{q_iq_j}{r_{ij}}, \quad W = \frac12\sum_i q_i\varphi_i$

$N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5\cdot4}{2} = 10$

$W = kq^2\left(\frac7a + \frac{2}{a\sqrt3} + \frac{1}{2a}\right) = \frac{kq^2}{a}\left(7 + \frac{2}{\sqrt3} + \frac12\right)$

$\boxed{W = \frac{(45 + 4\sqrt3)kq^2}{6a} = \frac{(45 + 4\sqrt3)q^2}{24\pi\varepsilon_0a} \approx 8{,}65\frac{kq^2}{a}}$

$\varphi_1 = \frac{kq}{a}\left(\frac52 + \frac{1}{\sqrt3}\right),\ \sum_i\varphi_i = \frac{kq}{a}\left(15 + \frac{4}{\sqrt3}\right),\ W = \frac12 q\sum\varphi_i$

$N = 6,\ W = \frac{kq^2}{a}\left(4 + \frac{2}{\sqrt2}\right) = \frac{(4+\sqrt2)kq^2}{a} \approx 5{,}41\frac{kq^2}{a}$

$A_{\text{внеш}} = -q_2\varphi_2 = -\frac{4kq^2}{a};$ всех зарядов: $A = -W \approx -8{,}65\frac{kq^2}{a}$

8 Лестничная схема из конденсаторов

$C_{\text{пар}} = C_a + C_b, \quad \frac{1}{C_{\text{посл}}} = \sum\frac{1}{C_i}, \quad C_{\text{посл}} = \frac{C_aC_b}{C_a + C_b}$

$\frac{1}{C_{\text{лев}}} = \frac1C + \frac{1}{2C} + \frac1C = \frac{5}{2C} \Rightarrow C_{\text{лев}} = \frac{2C}{5}; \quad X_2 = \frac{2C}{5} + 2C = \frac{12C}{5}$

$\frac{1}{C'} = \frac1C + \frac{5}{12C} + \frac1C = \frac{29}{12C} \Rightarrow C' = \frac{12C}{29}; \quad X_3 = \frac{12C}{29} + 2C = \frac{70C}{29}$

$\frac{1}{C_{AB}} = \frac1C + \frac{29}{70C} + \frac1C = \frac{169}{70C}$

$\boxed{C_{AB} = \frac{70C}{169} \approx 0{,}414\, C}$

$X_{k+1} = C_1 + \cfrac{1}{\frac2C + \frac{1}{X_k}} = C_1 + \frac{CX_k}{2X_k + C}, \quad C_{AB} = \frac{CX_3}{2X_3 + C}$

$U_{AM} = U\frac{C_3}{C_1 + C_3} = U_{AN} = U\frac{C_4}{C_2 + C_4} \Rightarrow \frac{C_1}{C_2} = \frac{C_3}{C_4},\ U_5 = 0,\ q_5 = 0$

$C_{AB} = \frac{C_1C_3}{C_1 + C_3} + \frac{C_2C_4}{C_2 + C_4} = \frac{3C}{4} + \frac{3C}{2} = \frac{9C}{4} = 2{,}25\, C$

$X = 2C + \frac{CX}{2X + C} \Rightarrow X^2 - 2CX - C^2 = 0 \Rightarrow X = C(1 + \sqrt2)$

$C_{AB} = \frac{C(1+\sqrt2)}{3 + 2\sqrt2} = \frac{C}{1 + \sqrt2} = C(\sqrt2 - 1) \approx 0{,}4142\, C$

9 Конденсатор с двумя слоями диэлектрика

$\vec D = \varepsilon_0\varepsilon\vec E, \qquad D_{1n} = D_{2n}, \qquad U = Ed$

$\sigma \to D = \sigma \to E_i = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_i} \to U = E_1d_1 + E_2\cdot3d_1 \to C = \frac qU$

$D\Delta S = \sigma\Delta S \Rightarrow D_1 = D_2 = \sigma = \frac qS$

$E_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_1}, \qquad E_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon_1} = \frac{E_1}{2}$

$U = E_1d_1 + E_2\cdot3d_1 = \frac{\sigma d_1}{\varepsilon_0\varepsilon_1}\left(1 + \frac32\right) = \frac{5\sigma d_1}{2\varepsilon_0\varepsilon_1}$

$\boxed{C = \frac{2\varepsilon_0\varepsilon_1S}{5d_1} = 0{,}4\frac{\varepsilon_0\varepsilon_1S}{d_1}}$

$C_1 = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_1S}{d_1},\ C_2 = \frac{2\varepsilon_0\varepsilon_1S}{3d_1}; \quad \frac1C = \frac{1}{\varepsilon_0S}\sum_i\frac{d_i}{\varepsilon_i}$

$E_1 = E_2 = \frac Ud,\ C = \frac{\varepsilon_0S(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{2d} = \frac{3\varepsilon_0\varepsilon_1S}{2d}$

$E_{\text{мет}} = 0,\ U = E(x_1 + x_2) = \frac{\sigma(d - b)}{\varepsilon_0} \Rightarrow C = \frac{\varepsilon_0S}{d - b}$

10 Работа по вытаскиванию диэлектрика

$E = \frac{q}{\varepsilon_0\varepsilon S},\ U = \frac{qd}{\varepsilon_0\varepsilon S},\ C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d}$

$dA = u\, dq' = \frac{q'}{C}dq' \Rightarrow W = \int_0^q\frac{q'}{C}dq' = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2}$

$A_{\text{внеш}} = W_{\text{кон}} - W_{\text{нач}}$ (источник отключён: $q = \text{const}$)

$C_1 = \frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d},\ C_2 = \frac{C_1}{\varepsilon}; \qquad q = C_1U = \text{const}$

$W_1 = \frac{\varepsilon_0\varepsilon SU^2}{2d}, \qquad W_2 = \frac{q^2d}{2\varepsilon_0S} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon^2SU^2}{2d}$

$\boxed{A_{\text{внеш}} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon(\varepsilon - 1)SU^2}{2d}} \quad \left(\varepsilon = 6 := \frac{15\varepsilon_0SU^2}{d}\right)$

$U_2 = \varepsilon U, \qquad \frac{W_2}{W_1} = \varepsilon$

$A_{\text{внеш}} + A_{\text{ист}} = \Delta W,\ A_{\text{ист}} = U\Delta q = U^2(C_2 - C_1)$

$A_{\text{внеш}} = \frac{U^2}{2}(C_1 - C_2) = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon - 1)SU^2}{2d}; \quad \frac{A}{A_{\text{подкл}}} = \varepsilon$

$C(s) = \frac{\varepsilon_0S}{d}\big(1 + (\varepsilon - 1)s\big),\ C_{1/2} = \frac{\varepsilon_0S}{d}\frac{\varepsilon + 1}{2}; \quad \frac{A_2}{A_1} = \varepsilon$

$W(s) = \frac{k}{1 + (\varepsilon - 1)s},\ k = \frac{q^2d}{2\varepsilon_0S}; \qquad F_{\text{внеш}} = \frac{dW}{dx}$

11 Диэлектрическая пластина в однородном поле

$\vec D = \varepsilon_0\vec E + \vec P,\ \vec P = \varkappa\varepsilon_0\vec E,\ \vec D = \varepsilon_0\varepsilon\vec E,\ \varepsilon = 1 + \varkappa$

$D_{1n} = D_{2n}, \qquad E_{1\tau} = E_{2\tau}, \qquad \sigma' = P_n$

$D \to E \to P \to \sigma'$

$D_0 = \varepsilon_0E_0, \qquad \boxed{D = D_0 = \varepsilon_0E_0}, \qquad \boxed{E = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon} = \frac{E_0}{\varepsilon}}$

$P = D - \varepsilon_0E = \varepsilon_0E_0\left(1 - \frac1\varepsilon\right) = \boxed{\frac{\varepsilon_0E_0(\varepsilon - 1)}{\varepsilon}} = |\sigma'|$

$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0},\ E = E_0 - \varkappa E \Rightarrow E(1 + \varkappa) = E_0 \Rightarrow E = \frac{E_0}{\varepsilon}$

$E = E_0,\ D = \varepsilon_0\varepsilon E_0,\ P = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)E_0,\ \sigma' = P_n = 0$

$E_\tau = E_0\sin\alpha,\ E_n = \frac{E_0\cos\alpha}{\varepsilon},\ E = E_0\sqrt{\sin^2\alpha + \frac{\cos^2\alpha}{\varepsilon^2}}$

$\operatorname{tg}\beta = \varepsilon\operatorname{tg}\alpha, \qquad \sigma' = \frac{\varepsilon_0E_0(\varepsilon - 1)}{\varepsilon}\cos\alpha$

$\sigma' = P = \varkappa\varepsilon_0E; \quad \varepsilon \to \infty \Rightarrow E \to 0,\ \sigma' \to \varepsilon_0E_0$ (как у проводника)

12 Вольтметр последовательно с резистором

$I = \frac UR, \qquad \sum_k I_kR_k = \sum_k\mathcal{E}_k$

$U_0 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) \Rightarrow \boxed{R_{\text{экв}} = R_1 + R_2}$

$I = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_{\text{экв}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{\text{экв}} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$

$U_0 = I_1(R_V + R), \quad I_1 = \frac{U_0}{R_V + R}, \quad U_1 = U_0\frac{R_V}{R_V + R}$

$U_1R = R_V(U_0 - U_1) \Rightarrow \boxed{R_V = \frac{U_1R}{U_0 - U_1}} = \frac{U_1}{I_1},\ I_1 = \frac{U_0 - U_1}{R}$

$U_2 = U_0\frac{R_V}{R_V + R_x} \Rightarrow R_x = R_V\frac{U_0 - U_2}{U_2}$

$\boxed{R_x = R\frac{U_1(U_0 - U_2)}{U_2(U_0 - U_1)}}$

$R_{\text{пар}} = \frac{RR_V}{R + R_V},\ U_V = U_0\frac{R_{\text{пар}}}{R + R_{\text{пар}}} = \boxed{U_0\frac{R_V}{R + 2R_V}}$

$I_{max} = \frac{U_{max}}{R_V},\ nU_{max} = I_{max}(R_V + R_d) \Rightarrow \boxed{R_d = (n - 1)R_V}$

$U_{\text{показ}} = IR_V; \quad R_V \to \infty \Rightarrow U_2 \to U_0; \quad R_x \to \infty \Rightarrow U_2 \to 0$

13 Два проводника при равной мощности

$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{полн}}},\ R_{\text{полн}} = R_{\text{внеш}} + r,\ P = UI = I^2R = \frac{U^2}{R}$

$I_{\text{посл}} = \frac{\mathcal{E}}{2R + r}, \qquad P_{\text{посл}} = \frac{\mathcal{E}^2R}{(2R + r)^2}$

$I_{\text{общ}} = \frac{2\mathcal{E}}{R + 2r},\ I_{\text{пар}} = \frac{I_{\text{общ}}}{2} = \frac{\mathcal{E}}{R + 2r},\ P_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}^2R}{(R + 2r)^2}$

$(2R + r)^2 = (R + 2r)^2 \Rightarrow 2R + r = R + 2r \Rightarrow \boxed{r = R}$

$\boxed{I_{\text{посл}} = I_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}}{3R}}, \qquad I_{\text{общ}} = \frac{2\mathcal{E}}{3R},\ P = \frac{\mathcal{E}^2}{9R}$

$I_{\text{посл}} = \frac{\mathcal{E}}{3R + r},\ I_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}}{R + 3r} \Rightarrow r = R,\ I = \frac{\mathcal{E}}{4R}$

$I_{\text{посл}} = \frac{\mathcal{E}}{nR + r}, \qquad I_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}}{R + nr}$

$R_{\text{внеш}} = \frac{2R}{3},\ I_1 = \frac{2\mathcal{E}}{2R + 3r};\ \frac{\mathcal{E}}{3R + r} = \frac{2\mathcal{E}}{2R + 3r} \Rightarrow r = 4R,\ I = \frac{\mathcal{E}}{7R}$

$P_{\text{ист}} = \mathcal{E}I; \quad r \to 0:\ P_{\text{посл}} = \frac{\mathcal{E}^2}{4R},\ P_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}^2}{R}$

14 Ток через резистор при двух источниках

$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}}{R}, \quad \varphi_+ - \varphi_- = \mathcal{E}, \quad \sum_k I_k = 0$

$\varphi_A = 0, \quad \varphi_A - \varphi_B = \mathcal{E}_1 \Rightarrow \varphi_B = -\mathcal{E}_1, \quad \varphi_C = V$

$I = \frac{\mathcal{E} - V}{R}, \qquad I_3 = -\frac{V}{R_3}, \qquad I_2 = \frac{-\mathcal{E}_1 - V}{R_2}$

$\frac{\mathcal{E} - V}{R} - \frac{V}{R_3} + \frac{-\mathcal{E}_1 - V}{R_2} = 0 \Rightarrow V\left(\frac1R + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{\mathcal{E}_1}{R_2}$

$V = \frac{\mathcal{E}R_2R_3 - \mathcal{E}_1RR_3}{D}, \qquad D = RR_2 + RR_3 + R_2R_3$

$\boxed{I = \frac{\mathcal{E}(R_2 + R_3) + \mathcal{E}_1R_3}{RR_2 + RR_3 + R_2R_3}}$

$R_3 \to \infty:\ I \to \frac{\mathcal{E} + \mathcal{E}_1}{R + R_2}; \quad R_2 \to \infty:\ I \to \frac{\mathcal{E}}{R + R_3}; \quad \mathcal{E}_1 = 0:\ I = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{R_2R_3}{R_2 + R_3}}$

$\frac{\mathcal{E}_1 - V}{r_1} + \frac{\mathcal{E}_2 - V}{r_2} = \frac VR \Rightarrow \boxed{I = \frac{\mathcal{E}_1r_2 + \mathcal{E}_2r_1}{Rr_1 + Rr_2 + r_1r_2}}$

$R_{MN} = \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4},\ I_{\text{общ}} = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_{MN}},\ I_4 = \frac{U_{MN}}{R_3 + R_4}$

$\boxed{I_4 = \frac{\mathcal{E}R_2}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_2R_3 + R_2R_4}}, \quad \frac{I_4}{I_{\text{общ}}} = \frac{R_2}{R_2 + R_3 + R_4}$

15 Когда ток через резистор не течёт

$\sum_k I_k = 0, \qquad \sum_k I_kR_k = \sum_k\mathcal{E}_k$

токов = ветвей; узловых = узлов − 1; контурных = ветвей − узлов + 1

$I_1 + I_2 = I_3, \quad I_4 = I_1 + I_2, \quad I_3 = I_5 + I_6, \quad I_5 + I_6 = I_4 \Rightarrow I_4 = I_3$

$I_1R - I_2R = \mathcal{E}_1; \quad I_2R + I_3R + I_5R + I_4R = \mathcal{E}; \quad I_6R - I_5R = 0$

$I_5 = I_6 = \frac{I_3}{2}, \quad I_1 = I_2 + \frac{\mathcal{E}_1}{R}, \quad I_3 = 2I_2 + \frac{\mathcal{E}_1}{R}$

$I_2R + \frac52I_3R = \mathcal{E} \Rightarrow 6I_2R = \mathcal{E} - \frac52\mathcal{E}_1 \Rightarrow \boxed{I_2 = \frac{2\mathcal{E} - 5\mathcal{E}_1}{12R}}$

$\boxed{2\mathcal{E} = 5\mathcal{E}_1 \iff \frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}} = \frac25}$

$I_1 = \frac{2\mathcal{E} + 7\mathcal{E}_1}{12R}, \quad I_3 = I_4 = \frac{2\mathcal{E} + \mathcal{E}_1}{6R}, \quad I_5 = I_6 = \frac{2\mathcal{E} + \mathcal{E}_1}{12R}$

$I_1R_1 + I_3R_3 = \mathcal{E}_1,\ I_2R_2 - I_3R_3 = \mathcal{E}_2;\ I_3 = 0 \Rightarrow \boxed{\mathcal{E}_1R_2 = \mathcal{E}_2R_1}$

$I_{\text{в}}R_3 = I_{\text{н}}R_1,\ I_{\text{в}}R_4 = I_{\text{н}}R_2 \Rightarrow \frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow \boxed{R_1R_4 = R_2R_3}$

16 Поле в центре треугольника с током

$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\, dl\sin\alpha}{r^2}, \quad dH = \frac{I\, dl\sin\alpha}{4\pi r^2}, \quad H = \frac{B}{\mu_0}$

$b = \frac h3 = \frac{a\sqrt3}{6} = \frac{a}{2\sqrt3}, \qquad H = 3H_1$

$l = b\operatorname{tg}\varphi,\ r = \frac{b}{\cos\varphi},\ \alpha = 90^\circ - \varphi \Rightarrow \sin\alpha = \cos\varphi,\ dl = \frac{b\, d\varphi}{\cos^2\varphi}$

$dH = \frac{I}{4\pi}\frac{b\, d\varphi}{\cos^2\varphi}\cos\varphi\frac{\cos^2\varphi}{b^2} = \frac{I\cos\varphi\, d\varphi}{4\pi b}$

$\boxed{H = \frac{I(\sin\varphi_1 + \sin\varphi_2)}{4\pi b}} \quad \left(\text{беск. провод: } H = \frac{I}{2\pi b},\ B = \frac{\mu_0I}{2\pi b}\right)$

$H = \frac{I\sin\varphi_0}{2\pi b}$

$\operatorname{tg}\varphi_0 = \frac{a/2}{b} = \sqrt3 \Rightarrow \varphi_0 = 60^\circ,\ \sin\varphi_0 = \frac{\sqrt3}{2}$

$H_1 = \frac{I\sin\varphi_0}{2\pi b} = \frac{3I}{2\pi a}$

$\boxed{H = 3H_1 = \frac{9I}{2\pi a}}, \qquad B = \mu_0H = \frac{9\mu_0I}{2\pi a}$

$b = \frac a2,\ \varphi_0 = 45^\circ,\ H_1 = \frac{\sqrt2 I}{2\pi a} \Rightarrow \boxed{H = \frac{2\sqrt2 I}{\pi a} \approx \frac{0{,}90I}{a}}$

$\varphi_0 = \frac\pi n, \quad \boxed{H = \frac{nI}{2\pi b}\sin\frac\pi n} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{I}{2b}$

17 Поле в точке A: две дуги и четыре отрезка

$H = H_{\text{дуга}} + H_{\text{дуга}} + 4H_{\text{отрезок}}$

$\alpha = 90^\circ \Rightarrow \sin\alpha = 1,\ dH = \frac{I\, dl}{4\pi r^2},\ H = \frac{I}{4\pi r^2}\int dl = \frac{Il}{4\pi r^2}$

$\boxed{H_{\text{дуга}} = \frac{Ir\theta}{4\pi r^2} = \frac{I\theta}{4\pi r}} \quad \left(\text{кольцо } \theta = 2\pi:\ H = \frac{I}{2r},\ B = \frac{\mu_0I}{2r}\right)$

$H_{\text{дуга}} = \frac{I}{4\pi r}\cdot\frac\pi2 = \frac{I}{8r}, \qquad H_{\text{дуги}} = \frac{I}{4r}$

$b = r,\ \varphi_1 = 0,\ \operatorname{tg}\varphi_2 = \frac rb = 1 \Rightarrow \varphi_2 = 45^\circ,\ \sin\varphi_2 = \frac{\sqrt2}{2}$

$H_{\text{отр}} = \frac{I(\sin0 + \sin45^\circ)}{4\pi r} = \frac{\sqrt2 I}{8\pi r}, \qquad H_{\text{отрезки}} = \frac{\sqrt2 I}{2\pi r}$

$\boxed{H = \frac{I}{4r}\left(1 + \frac{2\sqrt2}{\pi}\right) \approx \frac{0{,}475I}{r}},\ B = \mu_0H$

$H = \frac{3I}{8r} + \frac{\sqrt2 I}{4\pi r} = \frac{I}{8r}\left(3 + \frac{2\sqrt2}{\pi}\right) \approx \frac{0{,}488I}{r}$

$\sin\varphi_2 = \frac{r_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2}}; \quad \boxed{H = \frac I8\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) + \frac{I\sqrt{r_1^2 + r_2^2}}{2\pi r_1r_2}}$

$\sin\alpha = 0 \Rightarrow H = 0$ (луч через точку); $\; H = \frac{I}{4r}\left(1 + \frac{1+\sqrt2}{\pi}\right) \approx \frac{0{,}442I}{r}$

$l = r\theta; \quad \theta = \frac\pi2 \Rightarrow l = \frac{\pi r}{2}; \quad \sin\varphi_1 = 1$ для луча до точки

18 Поле внутри и снаружи цилиндрического провода

$\oint_\Gamma \vec H\, d\vec l = I_{\text{охв}}, \qquad j = \frac{I}{\pi R^2}$

$\oint \vec H\, d\vec l = H\oint dl = H\cdot2\pi r$

$I_{\text{охв}} = I \Rightarrow \boxed{H_2 = \frac{I}{2\pi r_2}}, \qquad B_2 = \frac{\mu_0I}{2\pi r_2}$

$I_{\text{охв}} = j\pi r_1^2 = I\frac{r_1^2}{R^2} \Rightarrow \boxed{H_1 = \frac{Ir_1}{2\pi R^2}},\ B_1 = \frac{\mu_0\mu Ir_1}{2\pi R^2}$

$H_1(R) = H_2(R) = H_{max} = \frac{I}{2\pi R}$

$r < a:\ H = 0; \quad a < r < R:\ H = \frac{I}{2\pi r}\frac{r^2 - a^2}{R^2 - a^2}; \quad r > R:\ H = \frac{I}{2\pi r}$

$r < R:\ H = \frac{Ir}{2\pi R^2};$ между: $H = \frac{I}{2\pi r};$ снаружи: $I_{\text{охв}} = 0 \Rightarrow H = 0$

19 Виток из той же проволоки

$I = \frac{U}{R_{\text{сопр}}}, \qquad R_{\text{сопр}} = \rho\frac lS$

$dH = \frac{I\, dl}{4\pi R^2},\ H = \frac{I}{4\pi R^2}2\pi R \Rightarrow \boxed{H = \frac{I}{2R}}$

$R_{\text{сопр}} = \rho\frac{2\pi R}{S} \;\Rightarrow\; I = \frac{US}{2\pi\rho R}$

$\boxed{H = \frac{US}{4\pi\rho R^2}} \Rightarrow H \sim \frac{U}{R^2}$

$\frac{H'}{H} = \frac{U'}{U}\left(\frac{R}{R'}\right)^2; \quad \frac12 = \frac{U'}{U}\cdot\frac19 \Rightarrow \boxed{\frac{U'}{U} = \frac92 = 4{,}5}$

$\frac{H'}{H} = \frac{I'}{I}\cdot\frac{R}{R'} \Rightarrow \frac{I'}{I} = \frac32 = 1{,}5$

$H = N\frac{I}{2R},\ R_{\text{сопр}} = N\frac{2\pi\rho R}{S} \Rightarrow H = \frac{US}{4\pi\rho R^2}$ – не изменится

20 Провод, висящий в поле другого провода

$F_{\text{Ампера}} = mg$

$B = \frac{\mu_0I_1}{2\pi R}, \qquad d\vec F = I[d\vec l\times\vec B],\ dF = IB\, dl\sin\alpha$

$F = I_2Bl = \frac{\mu_0I_1I_2l}{2\pi R} \;\Rightarrow\; \frac Fl = \frac{\mu_0I_1I_2}{2\pi R}$

$P = mg = \rho Slg$

$\frac{\mu_0I_1I_2}{2\pi R} = \rho Sg$

$\boxed{S = \frac{\mu_0I_1I_2}{2\pi R\rho g} = \frac{2\cdot10^{-7}I_1I_2}{R\rho g}}$

$\boxed{R = \frac{\mu_0I_1I_2}{2\pi S\rho g}}, \qquad S = \frac{\pi d^2}{4}$

токи навстречу (отталкивание); равновесие устойчиво

$m = \rho V,\ V = Sl \;\Rightarrow\; mg = \rho Slg; \quad \frac{\mu_0}{2\pi} = 2\cdot10^{-7}$

21 Работа по повороту контура на 180°

$\Phi = BS\cos\alpha, \quad A_{\text{поля}} = I(\Phi_2 - \Phi_1), \quad \vec p_m = IS\vec n,\ p_m = Il^2, \quad M = p_mB\sin\alpha$

$\alpha_1 = 0:\ \Phi_1 = Bl^2; \qquad \alpha_2 = 180^\circ:\ \Phi_2 = -Bl^2$

$A_{\text{поля}} = I(-Bl^2 - Bl^2) = -2IBl^2$

$\boxed{A = -A_{\text{поля}} = 2IBl^2 = 2p_mB}$

$A = \int_0^\pi Il^2B\sin\alpha\, d\alpha = Il^2B[-\cos\alpha]_0^\pi = 2IBl^2$

$\boxed{A = IBl^2(1 - \cos\alpha)} \quad \left(90^\circ:\ IBl^2;\ 60^\circ:\ \frac{IBl^2}{2};\ 180^\circ:\ 2IBl^2\right)$

$2\pi R = 4l \Rightarrow S_{\text{кр}} = \frac{4l^2}{\pi},\ A_{\text{кр}} = \frac{8IBl^2}{\pi},\ \frac{A_{\text{кр}}}{A_{\text{кв}}} = \frac4\pi \approx 1{,}27$

$\delta A = M\, d\alpha; \qquad A_{\text{поля}} = I\Delta\Phi,\ \Delta\Phi = -2Bl^2$